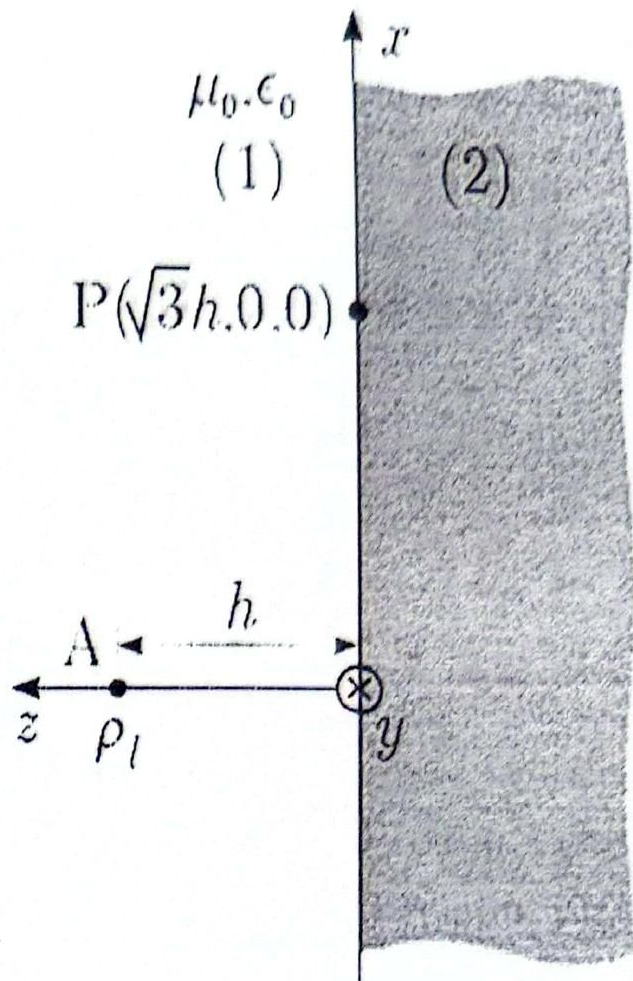


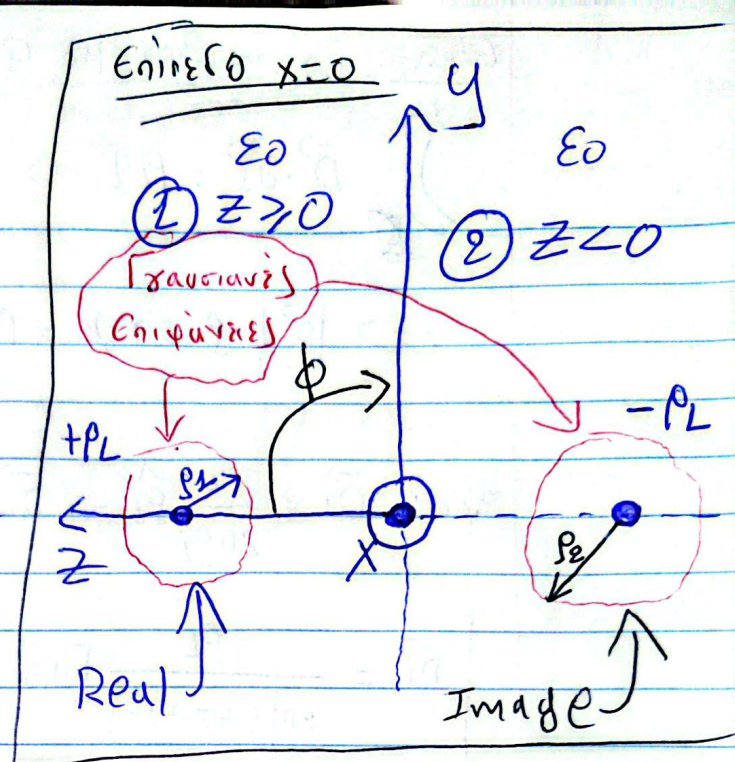
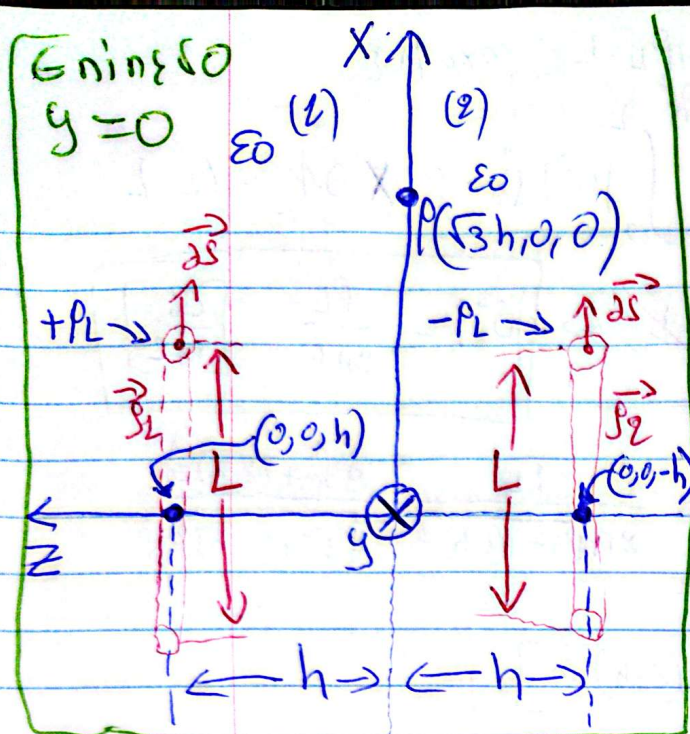
ΘΕΜΑ 2 (25%)

Έστω ο ομοιόμορφα φορτισμένος (πυκνότητας ρ_l) ευθύγραμμος αγωγός, απείρου μήκους, του σχήματος, ο οποίος είναι τοποθετημένος παράλληλα προς την επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια $z = 0$, του χώρου (1), και σε απόσταση h από αυτήν. Η χώρος (1) είναι ο κενός χώρος, ενώ ο χώρος (2) θεωρείται υπεραγώγιμος. Ζητούνται:

(α) Η ηλεκτρική πεδιακή ένταση (μέτρο και φορά) στις δύο όψεις της διαχωριστικής επιφάνειας $z = 0$, στο σημείο $P(\sqrt{3}h, 0, 0)$.

(β) Η ανά μονάδα μήκους του ευθύγραμμου αγωγού ασκούμενη δύναμη (μέτρο και φορά).





Έχουμε πρόβλημα υαλοποίησης, εφόσον ο υποκύβος $z < 0$ υπερακτινικός, άρα στην επιφάνεια του επιπέδου $z=0$ θα έχουμε $P_S(x, y, z) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^-$.

• Επειδή P_L άπειρου μήκους, μονελοποιώ την γραμμική μεταβολή ως κύλινδρο ακτίνας $a \rightarrow 0$ με άπειρου μήκους ~~μετα~~ $-\infty < x < +\infty$ Άξονας συμμετρίας ο z , κύλινδρος $\parallel \hat{x}_0$, άρα:

~~$\vec{P}_L = (0, 0, h) - (0, 0, 0) \Rightarrow$~~ $x=0 \Rightarrow$ Επίπεδο περιστροφής ϕ
 $\hat{x}_0$ άξονας μήκους κύλινδρου

$$\vec{P}_L = (0, y, z) - (0, 0, h) \Rightarrow \vec{P}_L = 0\hat{x}_0 + y\hat{y}_0 + (z-h)\hat{z}_0$$

$$|\vec{P}_L| = \sqrt{y^2 + (z-h)^2}$$

$$\hat{P}_L = \frac{y\hat{y}_0 + (z-h)\hat{z}_0}{\sqrt{y^2 + (z-h)^2}}$$

$$\vec{P}_2 = (0, y, z) - (0, 0, -h) \Rightarrow \vec{P}_2 = 0\hat{x}_0 + y\hat{y}_0 + (z+h)\hat{z}_0$$

$$|\vec{P}_2| = \sqrt{y^2 + (z+h)^2}$$

$$\hat{P}_2 = \frac{y\hat{y}_0 + (z+h)\hat{z}_0}{\sqrt{y^2 + (z+h)^2}}$$

Δεν χρειάζεται
 $a \gg \lambda$
 τα ορίων

$$\cos(\phi_L) = \frac{z-h}{\sqrt{y^2 + (z-h)^2}}, \sin(\phi_L) = \frac{y}{\sqrt{y^2 + (z-h)^2}}$$

$$\cos(\phi_2) = \frac{z+h}{\sqrt{y^2 + (z+h)^2}}, \sin(\phi_2) = \frac{y}{\sqrt{y^2 + (z+h)^2}}$$

Gauss: Για κύβους με $Q = P_L \cdot L$ έχουμε

$$\iint_S \vec{D} \cdot \vec{\partial S} = P_L \cdot L \Leftrightarrow \int_0^{2\pi} \int_0^L |\vec{D}| \hat{\rho}_0 \cdot \rho \partial \chi \partial \phi = P_L \cdot L$$

$$\Leftrightarrow |\vec{D}| \cdot \rho \cdot 2\pi \cdot L = P_L \cdot L \Rightarrow |\vec{D}| = \frac{P_L}{2\pi \rho} \left[\frac{C6}{m^2} \right]$$

$$\text{Αρα } \vec{D}_1 = \frac{P_L}{2\pi \rho_L} \hat{\rho}_L \Rightarrow \vec{D}_1 = \frac{P_L}{2\pi \sqrt{y^2 + (z-h)^2}} \cdot \frac{y \hat{y}_0 + (z-h) \hat{z}_0}{\sqrt{y^2 + (z-h)^2}}$$

$$\vec{D}_1 = \frac{P_L}{2\pi [y^2 + (z-h)^2]} [y \hat{y}_0 + (z-h) \hat{z}_0]$$

$$\vec{D}_2 = \frac{-P_L}{2\pi \sqrt{y^2 + (z+h)^2}} \cdot \frac{y \hat{y}_0 + (z+h) \hat{z}_0}{\sqrt{y^2 + (z+h)^2}}$$

$$\vec{D}_2 = \frac{-P_L}{2\pi [y^2 + (z+h)^2]} [y \hat{y}_0 + (z+h) \hat{z}_0]$$

~~$\vec{D}_1 + \vec{D}_2 = \vec{D} = \frac{P_L}{2\pi [y^2 + (z-h)^2]} y \hat{y}_0$~~

$$\vec{D} = \vec{D}_1 + \vec{D}_2 = \frac{P_L}{2\pi [y^2 + (z-h)^2]} y \hat{y}_0$$

$$\Leftrightarrow \vec{D} = \left[\frac{y P_L}{2\pi [y^2 + (z-h)^2]} - \frac{y P_L}{2\pi [y^2 + (z+h)^2]} \right] \hat{y}_0 + \left[\frac{(z-h) P_L}{2\pi [y^2 + (z-h)^2]} - \frac{(z+h) P_L}{2\pi [y^2 + (z+h)^2]} \right] \hat{z}_0$$

$\forall z \geq 0$

check $\frac{m \cdot \frac{C6}{m}}{m^2} = \frac{C6}{m^2} \underline{\underline{OK}}$

$$\vec{D} = \begin{cases} \left[\frac{y P_L}{2\eta [y^2 + (z-h)^2]} - \frac{y P_L}{2\eta [y^2 + (z+h)^2]} \right] \hat{y}_0 + \left[\frac{(z-h) P_L}{2\eta [y^2 + (z-h)^2]} - \frac{(z+h) P_L}{2\eta [y^2 + (z+h)^2]} \right] \hat{z}_0, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

$$\vec{E} = \begin{cases} \left[\frac{y P_L}{2\eta \epsilon_0 [y^2 + (z-h)^2]} - \frac{y P_L}{2\eta \epsilon_0 [y^2 + (z+h)^2]} \right] \hat{y}_0 + \left[\frac{(z-h) P_L}{2\eta \epsilon_0 [y^2 + (z-h)^2]} - \frac{(z+h) P_L}{2\eta \epsilon_0 [y^2 + (z+h)^2]} \right] \hat{z}_0, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

a) $\epsilon_{\text{env}} \phi_{\text{env}} \text{ για } z < 0 \rightarrow \boxed{\vec{E}(\sqrt{3}h, 0, 0) = 0}$

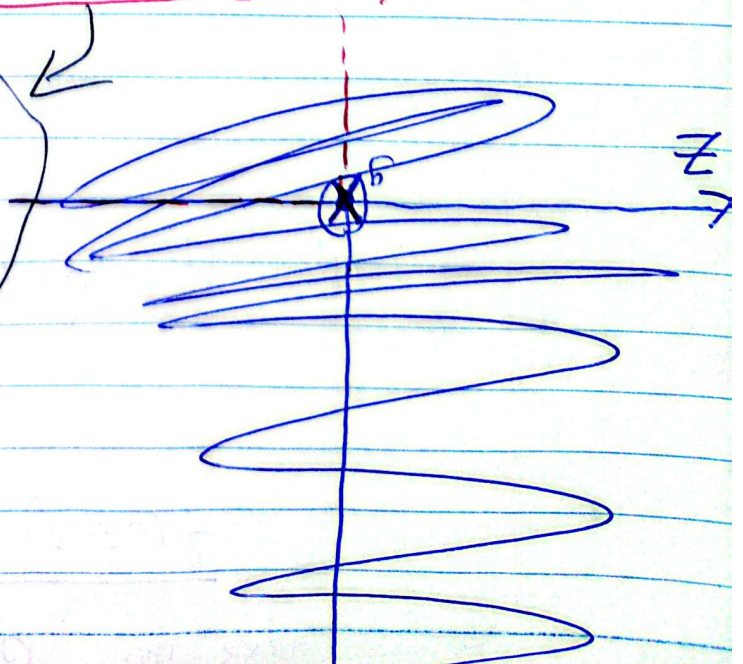
$\epsilon_{\text{env}} \phi_{\text{env}} \text{ για } z \geq 0 \rightarrow \vec{E}(\sqrt{3}h, 0, 0)$

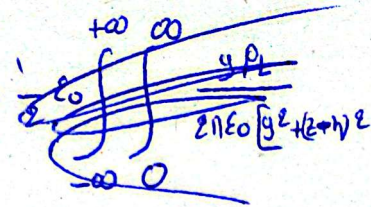
$$= \left[\frac{0 P_L}{2\eta \epsilon_0 h^2} - \frac{0 P_L}{2\eta \epsilon_0 h^2} \right] \hat{y}_0 + \left[\frac{-h P_L}{2\eta \epsilon_0 h^2} - \frac{h P_L}{2\eta \epsilon_0 h^2} \right] \hat{z}_0$$

$$\vec{E} = -\cancel{2} \frac{\cancel{h} P_L}{2\eta \epsilon_0 h^2} \hat{z}_0 \Rightarrow \boxed{\vec{E} = -\frac{P_L}{\eta \epsilon_0 h} \hat{z}_0}$$

check $\frac{C6}{m} = \frac{V}{m} [OK]$

Κάθετο στην δ.Ε $z=0$
και προς το $-\hat{z}_0$
φούλ πορίω



$$W = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_V |\vec{E}|^2 dV = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^{+\infty} \left(\frac{y \rho_L}{2\eta \epsilon_0 [y^2 + (z+h)^2]} \right)^2 dz dy$$


$$W = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^{+\infty} \left(\frac{y \rho_L}{2\eta \epsilon_0 [y^2 + (z+h)^2]} - \frac{y \rho_L}{2\eta \epsilon_0 [y^2 + (z-h)^2]} \right)^2 + \left(\frac{(z-h) \rho_L}{2\eta \epsilon_0 [y^2 + (z+h)^2]} - \frac{(z+h) \rho_L}{2\eta \epsilon_0 [y^2 + (z-h)^2]} \right)^2 dz dy$$

~~Σε 10 σελίδες~~, μπορεί να το λύσω

Σελος $\vec{F} = \frac{\partial W}{\partial h}$

Απόσπηση του αλφαριθμητικού

από την εοικονομία $z=0$